Вариант 57

М3234. Валиуллина Иделия

$$f(x) = \sin(x), \quad E = [0, 4], \quad F(x) = \lceil x \rceil$$

Часть 1. Аналитический метод

1.1 Доказать, что f измерима по Лебегу на E

Функция $f : E \to \mathbb{R}$ называется измеримой по Лебегу, если все её лебеговы множества измеримы при любом $a \in \mathbb{R}$.

Так как измеримость лебеговых множеств равносильна (лемма), то докажем измеримость одного из них:

$$E(f > a) = \{x \in [0, 4] : \sin(x) > a\} \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

1. При $a \geq 1$, неравенство $\sin(x) > a$ не выполняется ни для какого $x \in E$. Значит, $E(f > a) = \emptyset$ – измеримо по Лебегу.
2. При $a < -1$, неравенство $\sin(x) > a$ выполняется для всех $x \in E$ ($\sin x \geq -1 > a$). Значит, $E(f > a) = [0, 4]$. Отрезок – измеримое множество.
3. При $-1 \leq a < 1$:

   Функция $\sin(x)$ непрерывна на всей числовой прямой $\mathbb{R}$ измерима по Лебега, так как прообраз открытого интервала $(a, +\infty)$ при отображении g является открытым множеством в $\mathbb{R}$, а значит измерим

Итого, лебеговы множества функции f измеримы $\forall a \in \mathbb{R}$ на E, а значит, по определению, функция $f(x) = \sin(x)$ измерима по Лебегу на E

1.2 Построить последовательность простых функций $f_n(x)$ такую, чтобы $f_n \leq f, f_n \to f$ почти всюду на E

Зададим следующую последовательность функций:

$$f_n(x) = \frac{\lceil 2^n f(x) \rceil - 1}{2^n} = \frac{\lceil 2^n \sin(x) \rceil - 1}{2^n}$$

1. Посмотрим, в каких пределах она изменяется:

$$a \leq \lceil a \rceil < a + 1$$
$$a - 1 \leq \lceil a \rceil - 1 < a$$

Взяв $a = 2^n \sin(x)$ и деля на 2^n, получаем:

$$\sin(x) - \frac{1}{2^n} \leq \frac{\lceil 2^n \sin(x) \rceil - 1}{2^n} < \sin(x)$$

Следовательно,

$$\sin(x) - \frac{1}{2^n} \leq f_n(x) < \sin(x)$$

Из правого неравенства очевидно следует, что $f_n(x) < f(x)$ для всех $x \in E$.

2. Преобразуем неравенство:

$$0 < f(x) - f_n(x) \leq \frac{1}{2^n}$$

При $n \to \infty$ величина $\frac{1}{2^n} \to 0$, поэтому $f_n(x) \to f(x)$ равномерно во всех точках E

1.3 Доказать, что последовательность интегралов Лебега от f_n по E сходится к интегралу от f

Будем использовать теорему Беппо-Леви:

Пусть f_n измеримы, $f_n \xrightarrow{п.в.} f$ на X и для каждого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ почти всюду на X. Тогда

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Проверим выполнение условий данной теоремы для нашей задачи:

1. Измеримость и сходимость

   Функции $f_n(x)$ являются простыми измеримыми функциями по построению. Как показано в п. 1.2, $f_n(x) \to f(x)$ во всех точках E (а значит, и почти всюду).

2. Монотонность и неотрицательность

   Чтобы удовлетворить условию $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, рассмотрим последовательность $g_n(x) = f_n(x) + 2$.

   - Так как $\sin x \geq -1$ и $f_n(x) \geq \sin x - \frac{1}{2^n}$, то для любого $n \geq 0$ выполнено $f_n(x) \geq -2$, следовательно, $g_n(x) \geq 0$.
   - Так как $\sin x \geq -1$ и $f_n(x) \geq \sin x - \frac{1}{2^n}$, то для любого $n \geq 0$ выполнено $f_n(x) \geq -2$, следовательно, $g_n(x) \geq 0$.

- Покажем, что последовательность $f_n(x)$ монотонно не убывает.
  Очевидно, что функция $\phi(t) = \lceil t \rceil$ является неубывающей.
  $\lceil 2a \rceil \geq 2\lceil a \rceil - 1$

  $$f_{n+1}(x) = \frac{\lceil 2^{n+1} \sin x \rceil - 1}{2^{n+1}} = \frac{\lceil 2 \cdot (2^n \sin x) \rceil - 1}{2^{n+1}} \geq \frac{2\lceil 2^n \sin x \rceil - 1 - 1}{2^{n+1}} = \frac{\lceil 2^n \sin x \rceil - 1}{2^n} = f_n(x)$$

  Значит, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, и условие монотонности $0 \leq g_n(x) \leq g_{n+1}(x)$ выполнено.

Таким образом, для последовательности g_n выполнены все условия теоремы Беппо-Леви, а значит:

$$\lim_{n\to\infty} \int_E (f_n(x) + 2)dx = \int_E (f(x) + 2)dx$$

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x)dx + 8 = \int_E f(x)dx + 8 \implies \lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x)dx = \int_E f(x)dx$$

Получили, что последовательность интегралов Лебега от f_n по E сходится к интегралу от f

1.4 Доказать, что функция F задает меру Лебега-Стилтьеса μ_F

1. Функция $F(x) = \lceil x \rceil$ является возрастающей (неубывающей) на $\mathbb{R}$.

   $$x_1 \leq x_2 \quad \Rightarrow \quad \lceil x_1 \rceil \leq \lceil x_2 \rceil$$

2. $F(x) = \lceil x \rceil$ непрерывна слева. При приближении к k слева значения лежат в полуинтервале $(k-1, k)$, то есть как бы на том же уровне и имеет то же значение что и в точке k. Значит, $F(k-0) = F(k)$.

По определению, возрастающая и непрерывная слева функция F задает меру Лебега-Стилтьеса μ_F как стандартное продолжение объема $v_F[a, b) = F(b) - F(a)$.

1.5 Аналитическое вычисление интегралов

1. Вычисление интеграла Лебега

Воспользуемся следующей теоремой об интегралах Римана и Лебега по отрезку.

Пусть $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Если существует интеграл Римана $I = \int_a^b f(x)dx$, то $f(x)$ суммируема на $[a, b]$ по Лебегу и

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{[a,b]} f(x)d\lambda$$

Поскольку функция $f(x) = \sin(x)$ является непрерывной на отрезке $E = [0, 4]$, то она интегрируема на нем по Риману. Значение её интеграла Лебега совпадает со значением интеграла Римана:

$$\int_E \sin(x)dx = \int_0^4 \sin(x)dx = (-\cos(x))\Big|_0^4 = 1 - \cos(4) \approx 1{,}65364$$

2. Вычисление интеграла Лебега–Стилтьеса

Для вычисления интеграла от произвольной функции $f(x) = \sin x$ воспользуемся монотонно сходящейся к ней последовательностью простых функций $f_n(x)$, построенной в п. 1.2. Согласно теореме Беппо-Леви, предел интегралов от монотонно сходящейся последовательности измеримых функций равен интегралу от самой предельной функции:

$$\int_E \sin(x) d\mu_F = \lim_{n\to\infty} \int_E f_n(x) d\mu_F$$

Интеграл от простой функции $f_n(x)$ по определению вычисляется как сумма произведений её значений на меру соответствующих прообразов. Причем заметим, что f_n имеет ненулевую меру только точках разрыва

$$\mu_F(\{k\}) = F(k+0) - F(k) = \lceil k+0 \rceil - \lceil k \rceil = (k+1) - k = 1$$

иначе при $k \in (t, t+1), t \in \mathbb{Z}$

$$\mu_F(k) = F(k+0) - F(k) = \lceil k+0 \rceil - \lceil k \rceil = (k+1) - (k+1) = 0$$

Поэтому можем не учитывать множества меры ноль и считать интеграл простых функций только в точках разрыва

$$\int_E f_n(x) d\mu_F = \sum_{k=0}^{4} f_n(k) \cdot \mu_F(\{k\}) = \sum_{k=0}^{4} f_n(k) \cdot 1$$

Подставим эту сумму в исходный предел:

$$\int_E \sin(x) d\mu_F = \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=0}^{4} f_n(k) \right) = \sum_{k=0}^{4} \left(\lim_{n\to\infty} f_n(k) \right)$$

По п. 1.2 $f_n(x) \to \sin(x)$ в каждой точке $x \in E$, поэтому $\lim_{n\to\infty} f_n(k) = \sin(k)$.

$$\int_E \sin(x) d\mu_F = \sum_{k=0}^{4} \sin(k) = \sin(0) + \sin(1) + \sin(2) + \sin(3) + \sin(4)$$

Итого, интеграл Лебега-Стилтьеса равен:

$$\int_E \sin(x) d\mu_F = \sin(1) + \sin(2) + \sin(3) + \sin(4)$$

Часть 2. Численный метод

Численная часть реализована на языке *Python* с использованием библиотек *NumPy* и *Matplotlib*. Отрезок $E = [0, 4]$ разбивается на 5000 равномерно распределённых точек. Для каждого значения n вычисляются значения простой функции $f_n(x)$, а интеграл считается как сумма $\sum\limits_{k=1}^{N} C_k \cdot \mu A_k$, где A_k – промежутки между соседними узлами сетки, C_k — значение функции на A_k.

2.1 Графики f_n

Были построены графики, приближающие функцию f.

На рисунке ниже изображены исходная функция $f(x) = \sin(x)$ и простые функции $f_n(x)$ при $n = 2, 5, 10$. При увеличении n функция f_n точнее приближает $\sin(x)$.

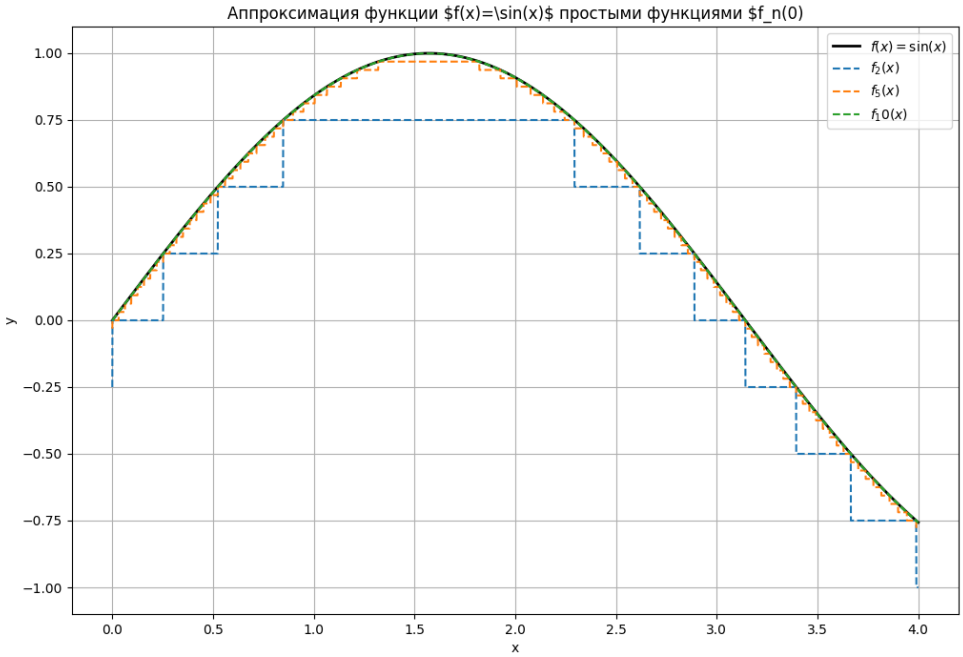

Рис. 1: Аппроксимация $f(x) = \sin(x)$ простыми функциями $f_n(x)$ при $n = 2, 5, 10$

2.2 Численное вычисление интеграла Лебега

Интеграл Лебега вычисляли по формуле:

$$\int_E f_n \, d\lambda = \sum_{k=1}^{N} C_k \cdot \mu A_k$$

где где A_k = это промежутки между соседними значениями x_vals, C_k - значение функции f_n на A_k, μ - мера Лебега

Численное значение сравнивается со значением $1 - \cos(4)$, полученным аналитически.

Расчёты проводились при $n = 5, 10, 20$. Поскольку каждое значение n задаёт 2^n участков разбиения простой функции, даже малые значения n соответствуют детальному разбиению.

2.3 Численное вычисление интеграла Лебега–Стилтьеса

Интеграл Лебега–Стилтьеса вычисляется по той же схеме, но с мерой Лебега–Стилтьеса вместо меры Лебега.

Поскольку $F(x) = \lceil x \rceil$ имеет скачки только в целых точках, ненулевой вклад в сумму дают лишь те отрезки $[x_{k-1}, x_k)$, которые содержат целое число. Чтобы захватить скачок F в точке $x = 4$, сетка расширяется одной дополнительной точкой $4 + \Delta x$. Результат сравнивается с аналитическим значением $\sum\limits_{k=0}^{4} \sin(k)$.

Результаты работы программы

```
Численное вычисление интеграла Лебега
Аналитическое значение: 1.6536436
n = 5, количество участков = 32: Численный интеграл: 1.5876175, ошибка: 0.0660261
n = 10, количество участков = 1024: Численный интеграл: 1.6513811, ошибка: 0.0022626
n = 20, количество участков = 1048576: Численный интеграл: 1.6533389, ошибка: 0.0003048
Время работы: 0.0028413

Численное вычисление интеграла Лебега-Стилтьеса
Аналитическое значение: 1.1350859
n=5, количество участков = 32: Численный интеграл: 1.0312500 | Ошибка: 0.1038359
n=10, количество участков = 1024: Численный интеграл: 1.1328125 | Ошибка: 0.0022734
n=20, количество участков = 1048576: Численный интеграл: 1.1351233 | Ошибка: 0.0000373
Время работы: 0.0114488
```

Рис. 2: Вывод программы: значения интегралов, погрешности и время работы

Вывод

С ростом n погрешность интеграла Лебега убывает, интеграл Лебега–Стилтьеса сходится к аналитическому значению по мере того, как $f_n(k) \to \sin(k)$. Это показывает, что все вычисления были проведены правильно